

4.2

$\mathbb{R}$

$$p(0) = 1 \Rightarrow \underline{a_0 = 1}$$

$$p(1) = 2 \quad a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + 1 = 2 \quad | -1$$

dosadím
za x

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \quad 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4 \quad | :2$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

~~hledám~~ hledám $\vec{v}$ t.č. $A\vec{v} = \vec{b}$ a zároveň $\|\vec{v}\|$ je minimální. To udělám metodou nejmenší normy. (Tvrdění 8.95)

$$(AA^T) \hat{x} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 15 & 1 \\ 15 & 85 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{dopočítám } \hat{x}$$

vynešim
soustavu

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,2 \end{pmatrix}$$

$$A^T \hat{x} = \vec{v} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{pmatrix}$$

to kt. hledám

dopočítám
 $\vec{v}$

$$p(x) = -0,6x^2 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$